

GUÍA DE PROYECTO FINAL ROBOGOL

Metodología CDIO: Concebir – Diseñar – Implementar – Operar

Proyecto de construcción, programación y competencia de robots

Versión actualizada con los criterios de evaluación y entregas del proyecto.

1. Descripción del proyecto

El proyecto final consiste en la concepción, diseño, construcción, programación y operación de un robot para participar en la competencia de Robogol. El proyecto se desarrollará bajo una filosofía Maker y siguiendo las etapas de la metodología CDIO: Concebir, Diseñar, Implementar y Operar.

El objetivo no es únicamente obtener un robot funcional, sino demostrar un proceso completo de ingeniería en el que los estudiantes sean capaces de plantear una idea, diseñarla, fabricarla, programarla, probarla, identificar problemas, realizar mejoras y finalmente competir.

2. Organización de los equipos

Equipo	Integrantes
Equipo 1	5
Equipo 2	5
Equipo 3	5
Equipo 4	5
Equipo 5	5
Equipo 6	5
Equipo 7	5
Equipo 8	4
Equipo 9	4
TOTAL	43

Cada equipo deberá definir los roles de sus integrantes. Se sugieren los siguientes:

- Coordinador del equipo.
- Responsable de diseño mecánico y fabricación.
- Responsable de electrónica.
- Responsable de programación y control.
- Responsable de documentación y presentación.

Los equipos de cuatro integrantes podrán combinar responsabilidades.

3. Filosofía Maker

El robot deberá ser construido por los integrantes del equipo. La filosofía Maker implica que los estudiantes diseñen y fabriquen la estructura y configuración general del robot, dejando evidencia del proceso de construcción.

No se permitirá:

- Comprar una carcasa de robot ya fabricada.
- Comprar un robot completo y modificarlo para presentarlo como propio.
- Utilizar chasis comerciales diseñados específicamente para robots de competencia.
- Presentar como propio un diseño que haya sido fabricado completamente por terceros.

Sí podrán utilizarse componentes individuales comerciales, por ejemplo:

- Motores, ruedas y rodamientos.
- Microcontroladores y drivers.
- Sensores.
- Baterías y cables.

- Tornillos y elementos de fijación.
- Componentes electrónicos.
- Otros elementos comerciales individuales necesarios para la construcción.

Se recomienda conservar fotografías, videos, bocetos, modelos 3D, prototipos, versiones anteriores y evidencias de fabricación.

4. Sistema de control

El robot deberá contar con un sistema que permita al operador manejarlo durante la competencia. Se permitirán las siguientes alternativas:

- Control RC mediante un sistema de radio control.
- Control mediante un control de videojuegos que funcione por Bluetooth.
- Control Bluetooth desarrollado por el propio equipo mediante un celular, utilizando una aplicación o interfaz de botones/joystick.

En la etapa de Concebir, cada equipo deberá seleccionar una alternativa y explicar cómo espera realizar la comunicación y el control. En Diseñar deberá incorporarla al diseño y en Implementar deberá demostrar su funcionamiento.

5. Evaluación general

Etapas	Porcentaje
Concebir	10%
Diseñar	20%
Implementar	25%
Operar	30%
Presentación final	15%
TOTAL	100%

6. Etapa I — Concebir (10%)

Esta etapa corresponde a la definición inicial del proyecto. Se realizará una primera sustentación en clase mediante diapositivas. Esta presentación será independiente de las presentaciones de Diseñar e Implementar.

La presentación deberá incluir:

Integrantes: Nombre de cada integrante y su participación en el proyecto.

Roles: Responsabilidades asignadas a cada integrante.

Nombre del robot: Nombre propio que identifique al robot.

Logo e identidad: Logo propio relacionado con el nombre o concepto del robot.

Concepto del robot: Descripción general.

Estrategia de juego: Forma prevista de competir.

Elementos a utilizar: Microcontrolador, motores, driver, batería, ruedas, sensores, estructura y demás componentes previstos.

Sistema de control: RC, control de videojuegos Bluetooth o control Bluetooth propio mediante celular.

Objetivos: Resultados y características que el equipo espera alcanzar.

Criterios de evaluación de Concebir

Criterio	Aspectos a considerar
Propuesta e identidad	Nombre, logo, concepto y creatividad.
Organización	Integrantes y distribución de roles.
Estrategia	Claridad y viabilidad de la estrategia de juego.
Componentes	Selección inicial y función de los elementos.
Sistema de control	Selección y justificación de RC o Bluetooth.
Presentación	Claridad, organización y dominio de la propuesta.

7. Etapa II — Diseñar (20%)

La etapa de Diseñar se evaluará mediante una segunda presentación en una clase diferente a la de Concebir. En esta etapa, la idea inicial deberá convertirse en un diseño concreto y viable para fabricar.

7.1. Diseño del robot

- Diseño realizado a mano, AutoCAD, Fusion 360, SolidWorks u otra herramienta.
- Vista superior, frontal y lateral cuando sea posible.
- Dimensiones principales.
- Distribución de motores, ruedas, batería y electrónica.
- Ubicación del sistema RC o Bluetooth.
- Materiales y elementos estructurales.

7.2. Justificación

El equipo deberá explicar por qué eligió ese diseño considerando forma, dimensiones, peso, estabilidad, movilidad, fabricación, protección y estrategia de juego.

7.3. Tabla de materiales y costos

Elemento	Cantidad	Función	Costo unitario	Costo total
Motores				
Ruedas				
Microcontrolador				
Driver				
Batería				
Sistema RC/Bluetooth				
Material estructural				
Otros				
TOTAL				

7.4. Comparación de diseños

Los diseños de los nueve equipos serán comparados. Se tendrán dos valoraciones independientes: estética y funcionalidad. Con estas valoraciones se establecerá un podio de diseños.

Equipo	Estética	Funcionalidad	Posición
Equipo 1			
Equipo 2			
Equipo 3			
Equipo 4			
Equipo 5			
Equipo 6			
Equipo 7			
Equipo 8			

Equipo 9			
----------	--	--	--

Estética: apariencia, creatividad, identidad, acabados, organización y aprovechamiento del espacio.

Funcionalidad: distribución, movilidad, estabilidad, accesibilidad, viabilidad y adaptación a Robogol.

7.5. Mejoras propuestas

Deberán mostrar: Diseño inicial → Problemas previstos → Mejoras propuestas → Diseño final.

La sustentación deberá demostrar que el diseño presentado puede convertirse en un robot funcional.

8. Etapa III — Implementar (25%)

En esta etapa los estudiantes construirán, programarán y probarán el robot. Además de la implementación física, deberán documentar las diferencias entre el diseño presentado en Diseñar y el robot construido.

8.1. Presentación de Implementar — diapositivas

1. Presentación: nombre, integrantes y fotografía del robot actual.
2. Diseño presentado anteriormente: mostrar el diseño sustentado en la etapa Diseñar.
3. Robot construido: fotografías y evidencia del proceso de fabricación.
4. Cambios estructurales: comparación Antes → Después.
5. Cambios electrónicos: motores, drivers, sensores, microcontrolador, batería y cableado.
6. Cambios en el sistema de control: RC, control de videojuegos Bluetooth o control Bluetooth mediante celular.
7. Programación: algoritmo, funcionamiento y fragmentos importantes del código.
8. Pruebas: movimiento, dirección, velocidad, control y pruebas en cancha.
9. Problemas y soluciones: problema encontrado, solución aplicada y resultado.
10. Estado final: robot, características, mejoras y pendientes antes de la competencia.

La comparación entre el diseño de Diseñar y el robot implementado es obligatoria. Los cambios no serán considerados negativos si están correctamente justificados.

8.2. Criterios de evaluación

Criterio
Construcción del robot
Programación y control
Cambios y evolución del diseño
Pruebas y funcionamiento
Cumplimiento de condiciones de competencia

9. Etapa IV — Operar: Competencia de Robogol (30%)

La etapa Operar corresponde a la competencia final. Los equipos competirán con los robots construidos y evaluados durante las etapas anteriores.

9.1. Primera fase

Grupo	Equipos
Grupo A	Equipo 1 – Equipo 2 – Equipo 3
Grupo B	Equipo 4 – Equipo 5 – Equipo 6

Grupo C	Equipo 7 – Equipo 8 – Equipo 9
---------	--------------------------------

Dentro de cada grupo se realizarán enfrentamientos entre los tres equipos. De cada grupo clasificarán los dos mejores equipos.

3 grupos × 2 equipos = 6 equipos clasificados.

9.2. Criterios de clasificación

- Partidos ganados.
- Diferencia de goles.
- Goles a favor.
- Resultado del enfrentamiento directo.
- Desempate, si es necesario.

La organización exacta de las siguientes rondas, semifinales y final deberá establecerse en el reglamento definitivo de la competencia para garantizar que todos los equipos tengan el mismo número de oportunidades.

9.3. Calificación propuesta por posición

Posición final	Calificación de Operar
1.º	5,0
2.º	4,8
3.º	4,6
4.º	4,4
5.º	4,2
6.º	4,0
7.º	3,8
8.º	3,6
9.º	3,4

10. Presentación final (15%)

La presentación final será la sustentación global del proyecto. A diferencia de las presentaciones de Concebir, Diseñar e Implementar, esta sustentación deberá mostrar la evolución completa del robot y los resultados obtenidos.

- Problema y propuesta.
- Idea inicial y estrategia.
- Diseño.
- Construcción.
- Programación y sistema de control.
- Cambios realizados.
- Pruebas y problemas encontrados.
- Soluciones y mejoras.
- Robot final.
- Participación y resultados en competencia.
- Conclusiones.

Todos los integrantes deberán conocer el proyecto. El evaluador podrá realizar preguntas a cualquier integrante.

11. Cronograma de entregas

N.º	Actividad	Etapas	Fecha
1	Sustentación de Concebir	Concebir	
2	Sustentación de Diseñar	Diseñar	
3	Presentación de Implementar	Implementar	
4	Verificación del reglamento	Implementar	
5	Pruebas finales	Operar	
6	COMPETENCIA ROBOGOL	Operar	
7	Presentación final	Presentación	

12. Resumen de entregas

ENTREGA 1 — CONCEBIR — 10%

- Integrantes y roles
- Nombre
- Logo
- Estrategia
- Componentes
- Sistema RC o Bluetooth
- Boceto inicial
- Objetivos

ENTREGA 2 — DISEÑAR — 20%

- Diseño y dimensiones
- Distribución de componentes
- Justificación
- Materiales y costos
- Comparación estética y funcional
- Mejoras propuestas
- Sustentación en clase

ENTREGA 3 — IMPLEMENTAR — 25%

- Robot construido
- Presentación - diapositivas
- Cambios respecto al diseño
- Programación y control
- Pruebas
- Problemas y soluciones
- Cumplimiento de condiciones

ENTREGA 4 — OPERAR — 30%

- Competencia de Robogol
- Resultados y clasificación

ENTREGA 5 — PRESENTACIÓN FINAL — 15%

- Sustentación completa
- Resultados
- Conclusiones

13. Filosofía del proyecto

El objetivo principal no es únicamente construir el robot ganador. El proyecto busca que cada equipo demuestre un proceso completo de ingeniería:

**IDEA → DISEÑO → FABRICACIÓN → PROGRAMACIÓN → PRUEBAS → CORRECCIONES →
ROBOT FINAL → COMPETENCIA**

Un problema durante la construcción no necesariamente representa un mal desempeño académico. Lo importante es que el equipo sea capaz de identificar el problema, proponer una solución, implementar cambios y justificar sus decisiones. La competencia es una parte del proyecto, mientras que el proceso completo será evaluado mediante CDIO.